ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Кафедра інформаційних систем та технологій

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4

з дисципліни «Об’єктно-орієнтовне програмування»

Тема: «Спадкування: базові і похідні класи»

Виконав:

курсант 2-го курсу

ННІ 4-25-203 інф

Кожевніков К.О.

Прийняв:

Доцент кафедри ІСТ, к.т.н.,
Слободянюк О.В.

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ – 2026

ВАРІАНТ 6. Медичний центр

Завдання:

Класи для роботи: Service, Appointment, Client. Створіть базовий клас Appointment і похідні Consultation та DiagnosticVisit. Використовуйте тільки вигадані записи, без реальних медичних даних.

КОД РОЗВ'ЯЗКУ

```
class Service:
    """Модель медичної послуги."""

    def __init__(self, name, duration_min):
        self.name = name
        self.duration_min = duration_min

    def show_service(self):
        """Повертає інформацію про послугу."""
        return f"{self.name} ({self.duration_min} хв)"


class Client:
    """Модель пацієнта (клієнта) медичного центру."""

    def __init__(self, full_name, phone):
        self.full_name = full_name
        self.phone = phone

    def show_client(self):
        """Повертає інформацію про клієнта."""
        return f"{self.full_name} (тел: {self.phone})"


class Appointment:
    """Базова модель запису на прийом із контрольованим доступом до
статусу."""

    valid_statuses = {"підтверджено", "завершено", "скасовано"}
    created_count = 0  # Атрибут класу для підрахунку створених записів

    def __init__(self, number, time, service, client, status="підтверджено"):
        self.number = number
        self.time = time
        self.service = service  # Екземпляр класу Service
        self.client = client    # Екземпляр класу Client

        self._status = "підтверджено"  # Початкове значення перед викликом
setter
```

```
        self.status = status           # Запис проходить через setter із
перевіркою

        Appointment.created_count += 1

    @property
    def status(self):
        """Повертає поточний статус із захищеного внутрішнього поля."""
        return self._status

    @status.setter
    def status(self, value):
        """Дозволяє встановити лише допустимий статус."""
        if value not in self.valid_statuses:
            raise ValueError(f"Невідомий статус: {value}")
        self._status = value

    def show(self):
        """Повертає загальну інформацію про запис."""
        return (
            f"Запис №{self.number} | Час: {self.time} | "
            f"Клієнт: {self.client.show_client()} | "
            f"Послуга: {self.service.show_service()} | Статус: {self.status}"
        )


class Consultation(Appointment):
    """Похідний клас для консультаційних прийомів лікаря."""

    def __init__(self, number, time, service, client, doctor_office,
status="підтверджено"):
        # Ініціалізація базових атрибутів через конструктор базового класу
        super().__init__(number, time, service, client, status)
        self.doctor_office = doctor_office  # Специфічне поле: номер кабінету
лікаря

    def get_consultation_details(self):
        """Повертає специфічну інформацію для консультації."""
        return f"Консультація проводиться в кабінеті №{self.doctor_office}"


class DiagnosticVisit(Appointment):
    """Похідний клас для діагностичних процедур (УЗД, аналізи тощо)."""

    def __init__(self, number, time, service, client, equipment_code,
status="підтверджено"):
        # Ініціалізація базових атрибутів через конструктор базового класу
        super().__init__(number, time, service, client, status)
```

```
        self.equipment_code = equipment_code  # Специфічне поле: інвентарний код обладнання

    def get_diagnostic_details(self):
        """Повертає специфічну інформацію для діагностики."""
        return f"Використовується обладнання з кодом: {self.equipment_code}"


def find_by_status(items, status):
    """Повертає список записів із заданим статусом."""
    return [item for item in items if item.status == status]


# Демонстрація роботи з ієрархією класів
if __name__ == "__main__":
    # Створюємо об'єкти послуг
    s1 = Service("Консультація терапевта", 30)
    s2 = Service("УЗД черевної порожнини", 40)

    # Створюємо вигадані об'єкти клієнтів
    c1 = Client("Олександр Т.", "+380501112233")
    c2 = Client("Марія Д.", "+380672223344")

    # Створюємо екземпляри похідних класів
    consultation_app = Consultation(
        number=1,
        time="2026-10-29 09:00",
        service=s1,
        client=c1,
        doctor_office="204",
        status="підтверджено"
    )

    diagnostic_app = DiagnosticVisit(
        number=2,
        time="2026-10-29 10:30",
        service=s2,
        client=c2,
        equipment_code="EQ-9988",
        status="підтверджено"
    )

    appointments = [consultation_app, diagnostic_app]

    print("=== Усі записи медичного центру (з використанням успадкування) ===")
    for app in appointments:
        print(app.show())
        # Викликаємо специфічні методи нащадків залежно від типу об'єкта
```

```
        if isinstance(app, Consultation):
            print(f"   -> {app.get_consultation_details()}")
        elif isinstance(app, DiagnosticVisit):
            print(f"   -> {app.get_diagnostic_details()}")
        print("-" * 50)

    # Перевірка роботи властивості (setter) для контрольованої зміни статусу
    consultation_app.status = "завершено"
    print(f"\nСтатус першого запису після оновлення:
{consultation_app.status}")
    print(f"Загалом створено записів: {Appointment.created_count}")
```

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ

```
PS C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe c:/Users/user/Downloads/
=== Усі записи медичного центру (з використанням успадкування) ===
Запис №1 | Час: 2026-10-29 09:00 | Клієнт: Олександр Т. (тел: +380501112233) | Послуга: Консультація терапевта (30 хв) | Статус: підтверджено
   -> Консультація проводиться в кабінеті №204
--------------------------------------------------
Запис №2 | Час: 2026-10-29 10:30 | Клієнт: Марія Д. (тел: +380672223344) | Послуга: УЗД черевної порожнини (40 хв) | Статус: підтверджено
   -> Використовується обладнання з кодом: EQ-9988
--------------------------------------------------

Статус першого запису після оновлення: завершено
Загалом створено записів: 2
```